

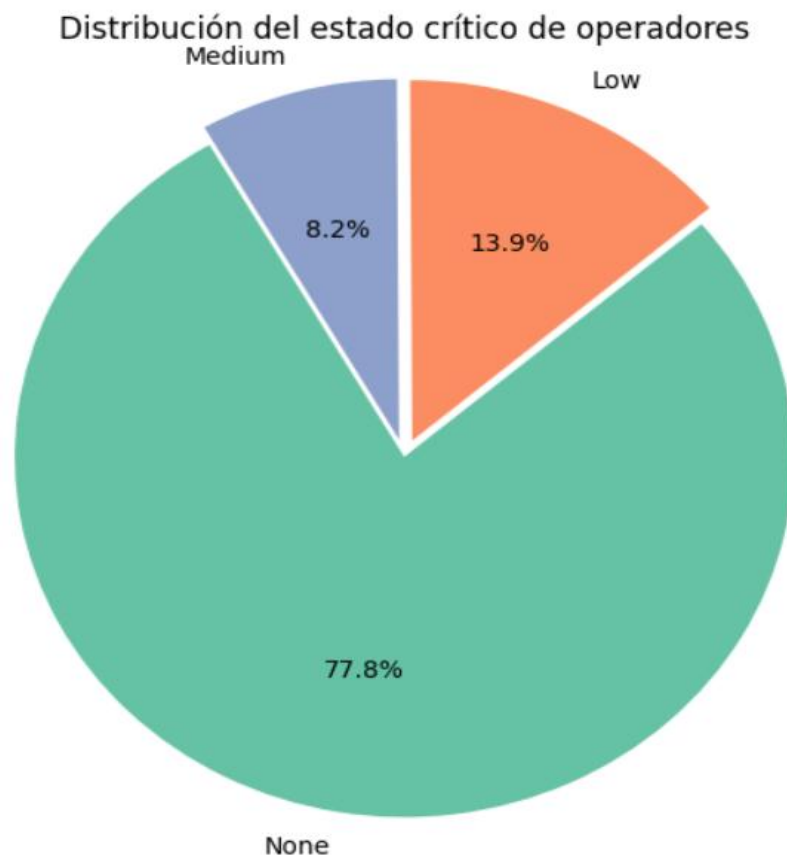
INFORME DE PROYECTO:
OPERADORES INEFICIENTES EN CALLMEMAYBE

Carlos Andrés Martínez Hernández

Data Analyst

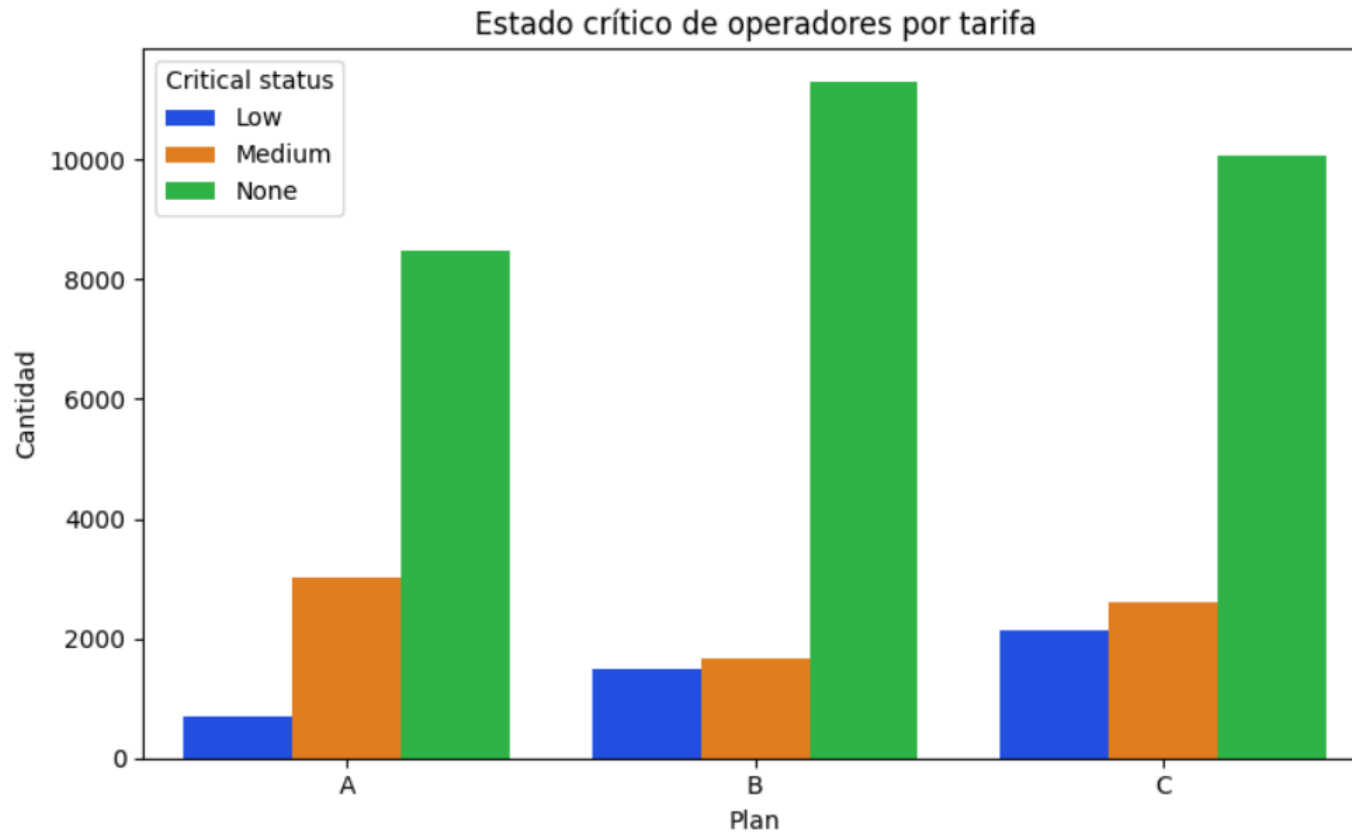
2026

GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS OPERADORES SEGÚN SU ESTADO CRÍTICO:



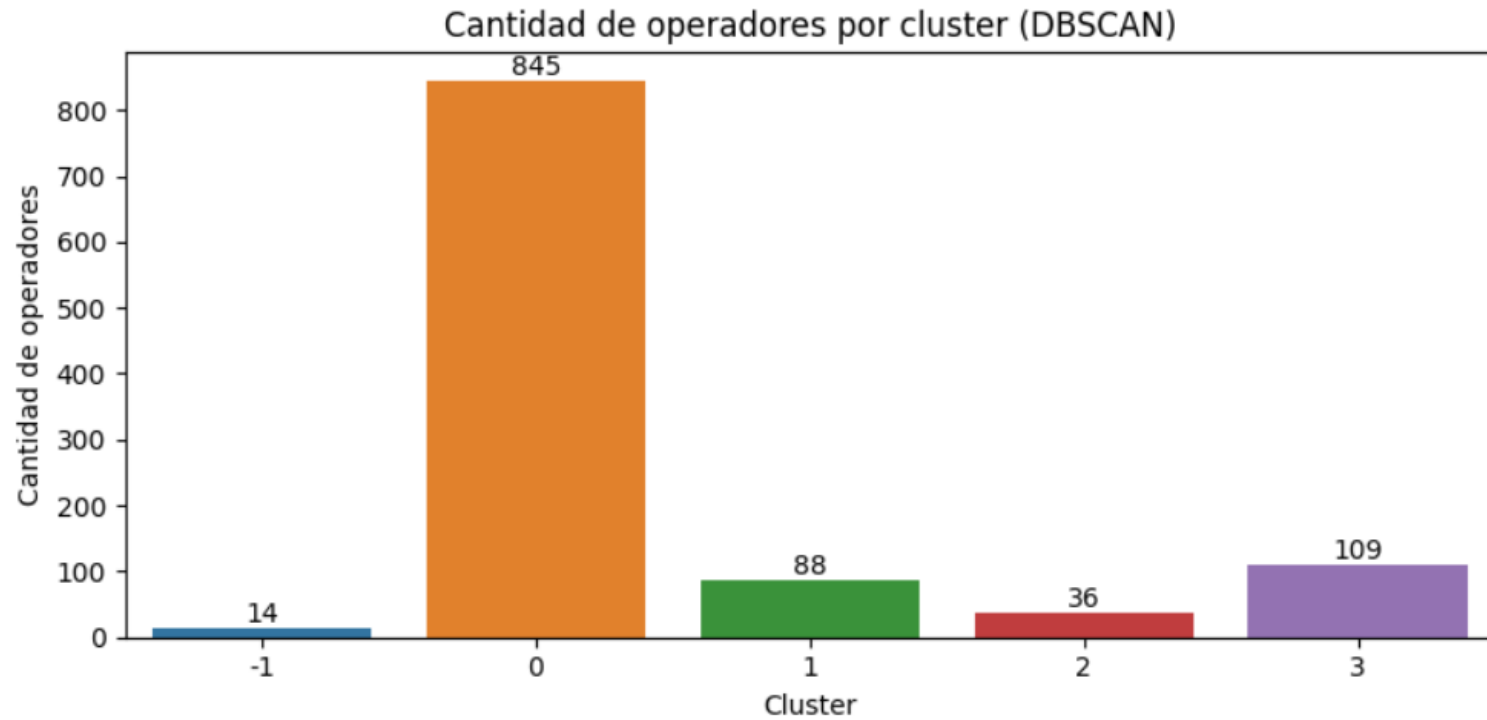
Hay 850 operadores que funcionan correctamente y 242 operadores con problemas de eficiencia. El 77.8% de los operadores no presentan problemas. 13.9% tienen un área por mejorar y 8.2% de los operadores tienen un estado crítico elevado con al menos dos áreas con malos resultados. No hay operadores que sean ineficientes en las tres categorías analizadas.

ESTADO DE LOS OPERADORES POR PLAN TARIFARIO:



Los tres grupos de planes muestran resultados similares en cantidad bruta de operadores ineficientes; el grupo de tarifa B parece tener una proporción menor comparándolo con los operadores que funcionan correctamente.

NÚMERO DE OPERADORES EN CADA CLÚSTER:



El modelo DBSCAN creó cinco clústeres. El grupo -1 corresponde a valores atípicos, el grupo 0 son los operadores eficientes, el grupo 1 son los más ineficientes por tener diversos problemas. El clúster 2 tienen problemas de llamadas perdidas o largos tiempos de espera y los del 3 tienen pocas llamadas salientes.

CONCLUSIONES:

Tras limpiar y preparar los datos se trabajó con 41,491 registros útiles y 1,092 operadores activos. Se calcularon indicadores por operador: llamadas totales, llamadas perdidas, tiempo total de espera y tiempo de espera por llamada. Con esos indicadores se identificaron 242 operadores con algún grado de ineficiencia según umbrales basados en percentiles.

El agrupamiento con DBSCAN sobre las métricas transformadas y escaladas produjo cinco segmentos claros: un pequeño grupo de outliers, un grupo numeroso con desempeño esperado, un grupo con problemas críticos, otro con tiempos de espera elevados y otro con bajo volumen de llamadas salientes. Esto permite priorizar acciones: auditar primero los outliers y el grupo crítico, luego tratar los grupos con problemas específicos.

Los test estadísticos confirman y fortalecen los hallazgos del análisis exploratorio y del clustering. Hay una asociación fuerte entre mayores tiempos de espera acumulados y más llamadas perdidas por operador, lo que sugiere que reducir el tiempo que esperan las llamadas debería disminuir las perdidas. Las proporciones de operadores ineficientes difieren entre planes tarifarios: aproximadamente 30.5% en el plan A, 21.9% en el plan B y 32.1% en el plan C, y estas diferencias resultaron estadísticamente significativas en las comparaciones por pares. La mediana del tiempo de espera por llamada es de alrededor de 6 segundos para llamadas internas y de alrededor de 17 segundos para llamadas externas, mostrando que las llamadas externas enfrentan mayores tiempos de espera.

RECOMENDACIONES:

- Priorizar la reducción del tiempo de espera por llamada para reducir las llamadas perdidas; acciones prácticas: optimizar enrutamiento, ajustar dotación de personal en horarios pico y revisar acuerdos de nivel de servicio.
- Auditar los outliers y los operadores del segmento más crítico para identificar causas puntuales (configuración, picos de carga, falta de formación) y aplicar medidas correctivas rápidas.
- Investigar las diferencias entre planes tarifarios controlando variables como volumen de llamadas por cliente y antigüedad, antes de tomar decisiones comerciales o de asignación de recursos.
- Implantar monitoreo continuo con los indicadores definidos y repetir el clustering periódicamente para detectar degradaciones y validar el impacto de las intervenciones.

- Complementar con modelos ajustados (por ejemplo, regresión logística) que permitan confirmar qué factores realmente predicen ineficiencia una vez controladas las covariables, y reportar intervalos de confianza y tamaños de efecto para guiar la toma de decisiones.

DOCUMENTACIÓN:

1. `pandas.DataFrame.reset_index`
 - Pregunta: ¿Cómo resetear índices luego de eliminar duplicados para mantener el DataFrame ordenado y evitar problemas al iterar o agrupar?
 - Uso: reindexar resultados tras `drop_duplicates()`.
 - LINK: https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.reset_index.html
2. `pandas.Series.dt.tz_convert`
 - Pregunta: ¿Cómo convertir zonas horarias en la columna de fechas para comparar y agregar registros correctamente?
 - Uso: normalizar timestamps antes de agrupar por fecha.
 - LINK: https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.Series.dt.tz_convert.html
3. `numpy.percentile`
 - Pregunta: ¿Cómo calcular percentiles (umbral 90%) sobre agrupaciones para definir criterios de “alto” valor en llamadas perdidas y tiempo de espera?
 - Uso: determinar umbrales basados en percentiles por operador.
 - LINK: <https://www.geeksforgeeks.org/python/calculate-arbitrary-percentile-on-pandas-groupby/>
4. `seaborn.barplot`
 - Pregunta: ¿Cómo visualizar comparaciones por categoría con barras y leyenda clara?
 - Uso: gráfico de barras para `critical_status` por tarifa.
 - LINK: <https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.barplot.html>
5. `sklearn.preprocessing.RobustScaler`
 - Pregunta: ¿Cómo escalar métricas con muchos outliers antes de aplicar clustering?
 - Uso: robust scaling previo a DBSCAN para reducir influencia de outliers.
 - LINK: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.RobustScaler.html>

learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.RobustScaler.html

6. sklearn.cluster.DBSCAN

- Pregunta: ¿Qué algoritmo de clustering usar para detectar grupos de comportamiento y outliers sin asumir número de clusters?
- Uso: segmentación de operadores y detección de outliers con DBSCAN.
- LINK: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.DBSCAN.html>

7. python map function

- Pregunta: ¿Cómo mapear valores discretos de manera concisa sobre una columna?
- Uso: asignación de etiquetas a partir de sumas de indicadores.
- LINK: <https://www.geeksforgeeks.org/python/python-map-function/>

8. numpy.log1p

- Pregunta: ¿Cómo transformar datos sesgados para análisis y clustering manteniendo ceros?
- Uso: log1p antes de escalar para mitigar asimetría.
- LINK: <https://numpy.org/devdocs/reference/generated/numpy.log1p.html>

9. Spearman correlation tutorial

- Pregunta: ¿Cuándo usar correlación de Spearman y cómo interpretar su resultado con datos no normales y con outliers?
- Uso: justificar uso de Spearman para relación tiempo de espera vs llamadas perdidas.
- LINK: <https://numiqo.es/tutorial/spearman-correlation>

10. scipy.stats.spearmanr

- Pregunta: ¿Cómo ejecutar y obtener p-value de Spearman en Python?
- Uso: implementación práctica de la prueba de correlación.
- LINK: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.spearmanr.html>